

CitaFácil

Sistema móvil y web para gestionar citas
Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles I
Producto académico · Prototipo funcional

Dato	Información
Docente	[COMPLETAR]
Ciclo / sección	[COMPLETAR]
Semestre académico	[COMPLETAR]
Coordinador	[COMPLETAR]
Integrantes	[COMPLETAR NOMBRES]
Fecha de entrega	21 de septiembre de 2026

Documento editable. Completar los campos entre corchetes con la información real del equipo antes de presentarlo.

1. Resumen

CitaFácil es un prototipo académico para gestionar citas desde una aplicación Android y un portal web administrativo. El paciente crea una cuenta, consulta servicios, profesionales y horarios, registra una solicitud, la puede consultar, editar o cancelar, y trabaja con una cola local cuando no tiene conectividad. El portal permite administrar roles, usuarios, servicios, profesionales, horarios, citas y sesiones.

La solución fue construida con Java y XML en Android Studio, SQLite en el dispositivo, una API REST en JavaScript y Cloudflare Workers con D1 como base de datos remota. Aplica aislamiento por usuario, sesiones con token, contraseñas derivadas con PBKDF2, validación de origen para mutaciones y consultas parametrizadas. El alcance es demostrativo: los profesionales y servicios son ficticios y no se procesan historias clínicas.

Indicador de verificación	Resultado
API publicada	https://citafacil.jaguar009.workers.dev
Pruebas backend	4 suites automatizadas aprobadas
Build Android	assembleDebug y testDebugUnitTest aprobados
Emulador	Pixel 10 Pro XL, Android API 37
Datos remotos de demo	3 servicios, 3 profesionales, horarios futuros

2. Introducción

La gestión de citas por teléfono o mensajería puede dejar información dispersa: el usuario no siempre conserva el horario elegido y el personal necesita revisar manualmente disponibilidad y estados. CitaFácil plantea un flujo pequeño y trazable para un contexto académico: catálogo de atención, horarios, solicitudes de paciente y panel administrativo.

El informe documenta el diagnóstico, objetivos, alcance, productos, decisiones de diseño, datos, API, pruebas y evidencias. Se distingue lo implementado y probado de lo que quedaría para una fase productiva, como notificaciones, integración con una agenda clínica real y controles de privacidad sectoriales.

3. Diagnóstico SEPTE

El diagnóstico usa fuentes públicas y separa datos externos de interpretaciones del equipo. Las referencias se colocan como notas al pie para que el lector pueda verificarlas.

Dimensión	Situación observada	Implicación para CitaFácil
Social	El acceso a internet no es uniforme. El INEI reportó 62,7 % de hogares con conexión en el primer trimestre de 2026 y diferencias entre Lima Metropolitana, otras zonas urbanas y el área rural.	La app muestra información guardada y permite registrar una solicitud sin depender de conexión permanente.
Tecnológica	El curso exige Android, API REST y base en hosting gratuito. Android aporta SQLite local; la API centraliza disponibilidad y estados.	Se separan presentación, datos y lógica. La cola local reduce pérdida de trabajo ante desconexión.
Económica	Workers y D1 publican precios y límites; el prototipo puede iniciar con costo bajo, aunque una operación real debe presupuestar consumo, dominio, monitoreo y soporte.	La arquitectura es adecuada para aprendizaje y deja identificados costos que no deben ocultarse en producción.

Dimensión	Situación observada	Implicación para CitaFácil
Política / institucional	El encargo solicita aplicativo móvil conectado a web, CRUD y defensa con evidencia. Una institución real debe definir responsables, horarios, estados y políticas.	El portal usa roles y estados explícitos para que el flujo no dependa de cambios manuales.
Ecológica	Digitalizar la solicitud puede reducir impresiones y traslados para preguntar por disponibilidad; es un beneficio esperado, no una medición ambiental.	Se propone medirlo en una futura prueba piloto.

El contexto institucional de las citas digitales confirma que reservar y consultar una cita es un proceso de servicio diferenciado, no solo un formulario. EsSalud describe canales y pasos específicos para solicitar una cita, referencia útil para separar el rol del paciente del administrativo.

4. Objetivos SMART

- Implementar, para la entrega final del curso, un prototipo Android que permita a un paciente autenticado consultar el catálogo y registrar, editar, cancelar y eliminar localmente sus solicitudes, con persistencia SQLite y validación.
- Implementar y publicar, para la defensa, una API REST con autenticación, catálogo, citas y administración CRUD, de forma que pruebas automatizadas cubran aislamiento, idempotencia, conflicto de horario, cancelación y estados.
- Entregar documentación y evidencias reproducibles para explicar arquitectura, modelo, casos de uso, flujo de reserva y una demostración de tres a cinco minutos.

5. Justificación y beneficiarios

La propuesta convierte un problema cotidiano de coordinación en un ejercicio completo de desarrollo móvil: interfaz, persistencia local, consumo de servicios, concurrencia, seguridad básica y administración web. También demuestra el requisito pedagógico de trabajar por capas y con una base central.

Beneficiario	Beneficio esperado
Paciente	Consulta horarios y conserva su solicitud aunque la conexión falle temporalmente.
Personal administrativo	Administra catálogos, horarios, usuarios y estados desde un panel.
Equipo de estudiantes	Practica Android, Java, XML, REST, SQLite, validación y pruebas.
Docente / evaluador	Cuenta con trazabilidad entre requisitos, código, pruebas y artefactos.

6. Definición y alcance

Incluye: registro e inicio de sesión; sesión persistente cifrada en Android Keystore; consulta de servicios, profesionales y horarios; creación, edición, cancelación y ocultamiento local de citas; cola de sincronización; API REST; base D1; panel web administrativo; CRUD de tablas de negocio; filtros, roles y estados; pruebas automatizadas y documentación.

No incluye: diagnóstico médico, historia clínica, pagos, receta, notificaciones SMS o correo, integración con calendarios institucionales, multi-sede, recuperación de contraseña, despliegue en Play Store ni garantía de operación clínica. Los datos son ficticios.

7. Productos y entregables

Entregable	Contenido	Criterio de aceptación
E1 Análisis	Problema, SEPTA, objetivos, alcance, actores y requisitos.	Documento revisable con campos del equipo completos.
E2 Diseño	Modelo lógico/físico, ER, flujos, mockups y reglas.	Cada requisito se relaciona con pantalla o endpoint.
E3 Implementación	APK, API publicada, D1, panel admin y scripts.	Build, endpoint de salud y pruebas exitosas.
E4 Integración	SQLite, outbox, sincronización, autenticación y validaciones.	La reserva no se pierde al trabajar offline.
E5 Sustentación	Informe, manual, matriz y video de 3–5 min.	La demo muestra el flujo y declara datos ficticios.

El video se divide en: contexto y arquitectura (0:00–0:40), registro/login (0:40–1:10), reserva y persistencia local (1:10–2:00), sincronización (2:00–2:40), panel admin y CRUD (2:40–3:40), pruebas, límites y cierre (3:40–4:30).

8. Diseño de la solución

La solución se organiza en capas. La presentación Android contiene LoginActivity, MainActivity, layouts XML y AppointmentAdapter. La lógica contiene AppointmentValidator y SyncManager. Datos incluye DatabaseHelper, SessionStore y ApiClient. En el servidor, worker.mjs enruta, api.mjs ejecuta casos de uso, security.mjs gestiona sesiones y D1 persiste entidades.

Capa	Responsabilidad	Artefactos principales
Presentación	Mostrar datos, recibir acciones y feedback.	activity_login.xml, activity_main.xml, item_appointment.xml
Dominio / lógica	Validar y sincronizar cambios.	AppointmentValidator.java, SyncManager.java
Datos móvil	Persistir catálogo, borradores y cola.	DatabaseHelper.java, SessionStore.java
Datos remotos	Autenticar, reservar y administrar.	api.mjs, security.mjs, 0001_citafacil.sql
Web	Operar el backoffice con controles y filtros.	admin.html, admin.js, app.css

Flujo principal: el paciente elige servicio, profesional y horario; SQLite guarda una solicitud con client_id; SyncManager la envía por POST cuando hay conexión; el servidor confirma disponibilidad con una restricción única; después la app descarga el estado remoto y actualiza catálogo.

9. Modelo de datos y API

Entidad	Campos esenciales	Regla relevante
roles	id, name, kind	Paciente y Administrador son roles semilla.
users	id, name, email, password_hash, salt, role_id, active	El correo es único y la contraseña nunca se guarda en claro.
services	id, name, description, active	Solo servicios activos aparecen en catálogo.
professionals	id, name, service_id, active	Cada profesional pertenece a un servicio.

Entidad	Campos esenciales	Regla relevante
schedules	id, professional_id, date_label, time_label, active	No hay duplicados de profesional, fecha y hora.
appointments	id, client_id, user_id, schedule_id, status, archived	Un horario no admite dos citas no canceladas.
sessions	token_hash, user_id, expires_at	Se guarda hash del token, no el token original.

Endpoints principales: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me, POST /api/auth/logout, GET /api/catalog, GET /api/appointments, POST /api/appointments, POST /api/appointments/:id/cancel y /api/admin/{roles,users,services,professionals,schedules,appointments,sessions}. Las mutaciones exigen sesión, JSON, origen permitido y parámetros preparados.

Reglas: un paciente solo ve sus citas; un administrador cambia estados PENDIENTE → CONFIRMADA → ATENDIDA o CANCELADA; no se cancela una cita atendida; client_id permite reintentos idempotentes; ante conflicto se conserva la solicitud y se muestra revisión.

10. Plan de trabajo por entregables

Parte	Trabajo	Evidencia
Parte 1	Problema, usuarios, SEPTA y requisitos.	01-problema-y-alcance.md, 02-diagnostico-septa.md, 03-objetivos-smart.md
Parte 2	Casos, flujos, modelo y mockups.	05-casos-y-flujos.md, 06-modelo-datos.md, carpeta mockups
Parte 3	Android, SQLite y API REST.	Código, APK, migración D1, 07-api-rest.md
Parte 4	Portal CRUD, sincronización y pruebas.	Portal, test/api.test.mjs, 09-plan-pruebas.md
Parte 5	Informe, manual, video y defensa.	Este informe, guion, matriz y video

11. Pruebas y evidencias

Prueba	Resultado observado
Autenticación y aislamiento	Aprobada: registro, login, rol paciente, acceso propio y revocación.
Idempotencia y conflicto	Aprobada: dos reservas concurrentes producen una sola reserva válida.
Administración	Aprobada: CRUD de servicio, protección de roles y transición de estados.
Validación	Aprobada: JSON inválido, correo incorrecto y origen no permitido son rechazados.
Compilación Android	Aprobada: assembleDebug y testDebugUnitTest.
Endpoint de salud	Aprobado: ok=true, versión 2.0 y zona America/Lima.
Interfaz Android	Verificada en Pixel 10 Pro XL: login, insets y estilo verde sage.

La captura incluida corresponde al arranque real de la aplicación en el emulador. Las credenciales demo quedan fuera del código fuente, en `private/access.json` y `private/ACCESOS.txt`. Los nombres del equipo, docente, sección y ciclo permanecen pendientes de completar por los estudiantes.

12. Conclusiones

- El prototipo cumple el flujo central: autenticación, catálogo, reserva, agenda personal, administración y sincronización local/remota.
- La separación por capas y el uso de `client_id`, SQLite y restricciones D1 hacen explícitos los problemas de conectividad, reintento y disponibilidad.
- La solución está lista para defensa académica con datos ficticios; antes de uso real requiere requisitos de privacidad, operación, notificaciones, recuperación y validación con usuarios.

13. Recomendaciones

- Completar carátula, integrantes, sección y docente; cada participante debe explicar una parte y registrar sus aportes reales.
- Para una fase piloto, agregar recuperación de contraseña, notificaciones, auditoría, monitoreo y pruebas instrumentadas en varios tamaños.
- Validar con personal real los estados de atención y política de cancelación antes de conectar datos institucionales.

14. Glosario

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP que expone recursos y operaciones.
CRUD	Crear, consultar, actualizar y eliminar registros.
D1	Base SQLite administrada por Cloudflare para el Worker.
Outbox	Cola local de cambios pendientes de enviar.
SQLite	Base de datos embebida usada por Android.
Idempotencia	Evita duplicar una operación al reintentar.
PBKDF2	Derivación repetida para almacenar contraseñas de forma no reversible.
SEPTE	Análisis social, económico, político, tecnológico y ecológico.

15. Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). El 62,7 % de los hogares del país tuvo conexión a internet entre enero y marzo de 2026. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026>
- Cloudflare. (2026). D1 pricing. <https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/>
- Cloudflare. (2026). Workers pricing. <https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/>
- EsSalud. (s. f.). Sacar una cita médica en EsSalud. <https://www.gob.pe/institucion/essalud/pages/277-sacar-una-cita-medica-en-essalud>

- Android Developers. (s. f.). Save data in a local database using Room. <https://developer.android.com/training/data-storage/room>

16. Anexos

Anexo A. Estructura de carpetas: app Android, backend, docs, entregables y private. private no debe subirse a repositorio público.

Anexo B. Matriz de requisitos y evidencia: CitaFacil-Matriz-Requisitos.md.

Anexo C. Manual de usuario y manual técnico: archivos Markdown editables.

Anexo D. Guion de demostración: CitaFacil-Guion-Demo-3-5-min.md.

Anexo E. Modelo físico: CitaFacil-Eschema.sql y backend/migrations/0001_citafacil.sql.

Notas al pie

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), El 62,7 % de los hogares del país tuvo conexión a internet entre enero y marzo de 2026, 2026. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026>
2. Cloudflare, D1 pricing y Workers pricing, 2026. <https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/> y <https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/>
3. EsSalud, Sacar una cita médica en EsSalud. <https://www.gob.pe/institucion/essalud/pages/277-sacar-una-cita-medica-en-essalud>